

层次分析法

Analytic Hierarchy Process



层次分析法（AHP），又称为多层次权重解析方法，是20世纪70年代由美国著名运筹学家、匹兹堡大学T.L.Saaty教授提出的一种系统分析方法。

该方法将**定性分析**和**定量分析**相结合，能够有效分析目标准则体系层次间的非序列关系，对综合测度决策者的判断和比较带来极大的方便，因此在社会经济管理许多方面得到越来越广泛的应用。

层次分析模型

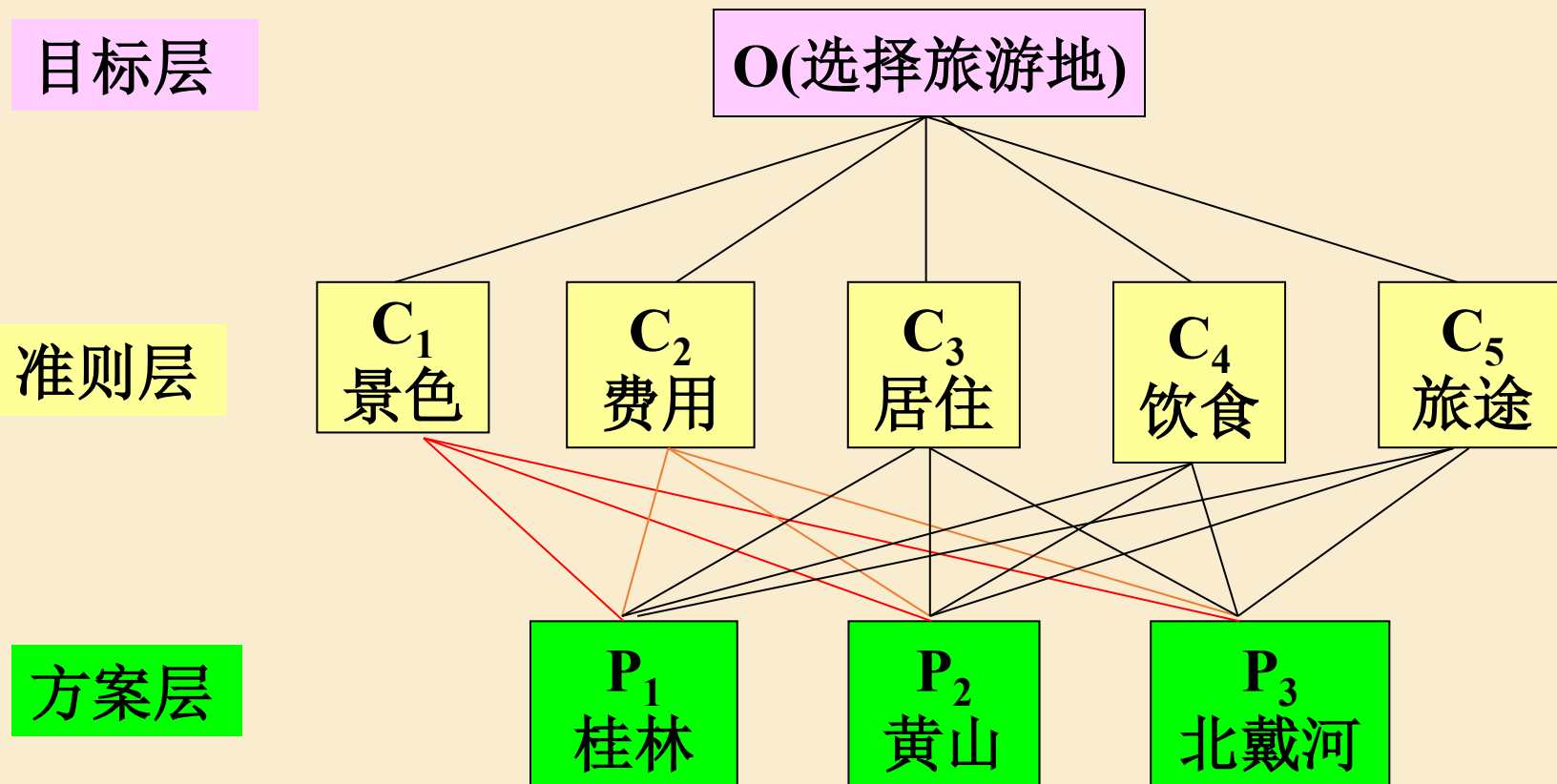
背景

- 日常工作、生活中的决策问题
- 涉及经济、社会等方面的因素
- 作比较判断时人的主观选择起相当大的作用，各因素的重要性难以量化
- Saaty于1970年代提出层次分析法
AHP (Analytic Hierarchy Process)
- AHP——一种**定性**与**定量**相结合的、**系统化、层次化**的分析方法

一. 层次分析法的基本步骤

例. 选择旅游地

如何在3个目的地中按照景色、费用、居住条件等因素选择.





“选择旅游地”思维过程的归纳

- 将决策问题分为3个层次：目标层O，准则层C，方案层P；每层有若干元素，各层元素间的关系用相连的直线表示。
- 通过相互比较确定各准则对目标的权重，及各方案对每一准则的权重。
- 将上述两组权重进行综合，确定各方案对目标的权重。

层次分析法将定性分析与定量分析结合起来完成以上步骤，给出决策问题的定量结果。

层次分析法的基本步骤

成对比较阵
和权向量

元素之间两两对比，对比采用相对尺度

设要比较各准则 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 对目标 O 的重要性

$$C_i : C_j \Rightarrow a_{ij} \quad A = (a_{ij})_{n \times n}, a_{ij} > 0, a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 1/4 & 1/7 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 2 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$A \sim$ 成对比较阵

A 是正互反阵

要由 A 确定 $C_1, \dots, C_n$ 对 O 的权向量

选择
旅游地

成对比较阵和权向量

Saaty等人提出1~9尺度—— a_{ij} 取值
比较尺度 a_{ij} 1,2,..., 9及其互反数1,1/2, ..., 1/9

- 便于定性到定量的转化:

尺度 a_{ij}	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$C_i : C_j$ 的重要性	相同	稍强	强	明显强	绝对强				

$a_{ij} = 1, 1/2, \dots, 1/9 \sim C_i : C_j$ 的重要性与上面相反

- 心理学家认为成对比较的因素不宜超过9个
- 用1~3, 1~5, ..., 1~17, ..., $1^p \sim 9^p$ ($p=2, 3, 4, 5$), $d+0.1 \sim d+0.9$ ($d=1, 2, 3, 4$)等27种比较尺度对若干实例构造成对比较阵, 算出权向量, 与实际对比发现, 1~9尺度较优。

成对比较阵和权向量

成对比较的不一致情况

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 & \cdots \\ 2 & 1 & 7 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

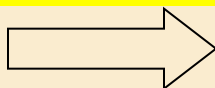


不一致

$$a_{12} = 1/2 (C_1 : C_2)$$

一致比较

$$a_{13} = 4 (C_1 : C_3)$$



$$a_{23} = 8 (C_2 : C_3)$$

允许不一致，但要确定不一致的允许范围

考察完全一致的情况

$$W(=1) \Rightarrow w_1, w_2, \cdots, w_n$$

$$\text{令 } a_{ij} = w_i / w_j$$

$$w = (w_1, w_2, \cdots, w_n)^T \sim \text{权向量}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \cdots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \cdots & \frac{w_2}{w_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \cdots & \frac{w_n}{w_n} \end{bmatrix}$$



成对比较阵和权向量

成对比较完全一致的情况

满足 $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$, $i, j, k = 1, 2, \dots, n$
 的正互反阵 A 称**一致阵**，如

$$A = \begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \dots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \dots & \frac{w_2}{w_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \dots & \frac{w_n}{w_n} \end{bmatrix}$$

一致阵性质

- A 的秩为 1, A 的唯一非零特征根为 n
- A 的任一列向量是对应于 n 的特征向量
- A 的归一化特征向量可作为权向量

对于不一致(但在允许范围内)的成对比较阵 A , 建议用对应于最大特征根 λ 的特征向量作为权向量 w , 即

$$Aw = \lambda w$$

特征根法

一致性检验 对 A 确定不一致的允许范围

已知： n 阶一致阵的唯一非零特征根为 n

可证： n 阶正互反阵最大特征根 $\lambda \geq n$ ，且 $\lambda = n$ 时为一致阵

定义一致性指标： $CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$ CI 越大，不一致越严重

为衡量 CI 的大小，引入随机一致性指标 RI ——随机模拟得到 a_{ij} ，形成 A ，计算 CI 即得 RI 。

Saaty的结果如下

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

定义一致性比率 $CR = CI/RI$

当 $CR < 0.1$ 时，通过一致性检验

“选择旅游地”中 准则层对目标的权 向量及一致性检验

准则层对目标的成对比较阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 5 \\ 1/4 & 1/7 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 2 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

最大特征根 $\lambda = 5.073$

权向量 (特征向量) $w = (0.263, 0.475, 0.055, 0.090, 0.110)^T$

一致性指标 $CI = \frac{5.073 - 5}{5 - 1} = 0.018$

随机一致性指标 $RI = 1.12$ (查表)

一致性比率 $CR = 0.018 / 1.12 = 0.016 < 0.1$

通过一致
性检验

组合权向量

记第2层（准则）对第1层（目标）
的权向量为 $w^{(2)} = (w_1^{(2)}, \dots, w_n^{(2)})^T$

同样求第3层(方案)对第2层每一元素(准则)的权向量

方案层对 C_1 (景色)
的成对比较阵

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1/2 & 1 & 2 \\ 1/5 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

方案层对 C_2 (费用)
的成对比较阵

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 1/8 \\ 3 & 1 & 1/3 \\ 8 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$\dots C_n$

$\dots B_n$

最大特征根 λ_1

λ_2

$\dots \lambda_n$

权向量

$w_1^{(3)}$

$w_2^{(3)}$

$\dots w_n^{(3)}$

组合权向量

第3层对第2层的计算结果

k	1	2	3	4	5	$w^{(2)}$
$w_k^{(3)}$	0.595	0.082	0.429	0.633	0.166	0.263
	0.277	0.236	0.429	0.193	0.166	0.475
	0.129	0.682	0.142	0.175	0.668	0.055
						0.090
λ_k	3.005	3.002	3	3.009	3	0.110
CI_k	0.003	0.001	0	0.005	0	

$RI=0.58$ ($n=3$), CI_k 均可通过一致性检验

方案 P_1 对目标的组合权重为 $0.595 \times 0.263 + \dots = 0.300$

方案层对目标的组合权向量为 $(0.300, 0.246, 0.456)^T$

方案层对目标的组合权向量为 $(0.300, 0.246, 0.456)^T$
这些组合权重目前还不能作为方案的最终排序向量,
必须要进行组合一致性检验。

组合一致性指标为:

$$CI_{\text{组合}} = (CI_1, CI_2, CI_3, CI_4, CI_5)w = 0.0017$$

组合随机一致性指标为:

$$RI_{\text{组合}} = (RI_1, RI_2, RI_3, RI_4, RI_5)w = 0.52$$

组合一致性比率为:

$$CR_{\text{组合}} = CI_{\text{组合}} / RI_{\text{组合}} = 0.0017 / 0.52 = 0.0032 < 0.1$$

方案的排序结果为: 北戴河 > 桂林 > 黄山

层次分析法的基本步骤

1) 建立层次分析结构模型

深入分析实际问题，将有关因素自上而下分层（目标—准则或指标—方案或对象），上层受下层影响，而层内各因素基本上相对独立。

2) 构造成对比较阵

用成对比较法和1~9尺度，构造各层对上一层每一因素的成对比较阵。

3) 计算权向量并作一致性检验

对每一成对比较阵计算最大特征根和特征向量，作一致性检验，若通过，则特征向量为权向量。

4) 计算组合权向量（作组合一致性检验*）

组合权向量可作为决策的定量依据。

组合 权向量

第2层对第1层的权向量

$$w^{(2)} = (w_1^{(2)}, \dots, w_n^{(2)})^T$$

第3层对第2层各元素的权向量

$$w_k^{(3)} = (w_{k1}^{(3)}, \dots, w_{km}^{(3)})^T, k = 1, 2, \dots, n$$

构造矩阵 $W^{(3)} = [w_1^{(3)}, \dots, w_n^{(3)}]$

则第3层对第1层的组合权向量 $w^{(3)} = W^{(3)} w^{(2)}$

第s层对第1层的组合权向量

$$w^{(s)} = W^{(s)} W^{(s-1)} \dots W^{(3)} w^{(2)}$$

其中 $W^{(p)}$ 是由第 p 层对第 $p-1$ 层权向量组成的矩阵

第1层O

第2层 $C_1, \dots, C_n$

第3层 $P_1, \dots, P_m$

组合一致性检验 (需要逐层进行)

设第 k 层的一致性指标为 $CI_1^k, CI_2^k, \dots, CI_p^k$, 随机一致性指标为 $RI_1^k, RI_2^k, \dots, RI_p^k$ (p 为第 $k-1$ 层因素的个数), 则第 k 层的组合一致性比率为 $CR^k = CI^k / RI^k$

这里 $CI^k = (CI_1^k, CI_2^k, \dots, CI_p^k)w^{k-1}$, $RI^k = (RI_1^k, RI_2^k, \dots, RI_p^k)w^{k-1}$,

w^{k-1} 为第 $k-1$ 层对第1层的组合权向量.

若 $CR^k < 0.1$, 则认为第 $k-1$ 层通过组合一致性检验。

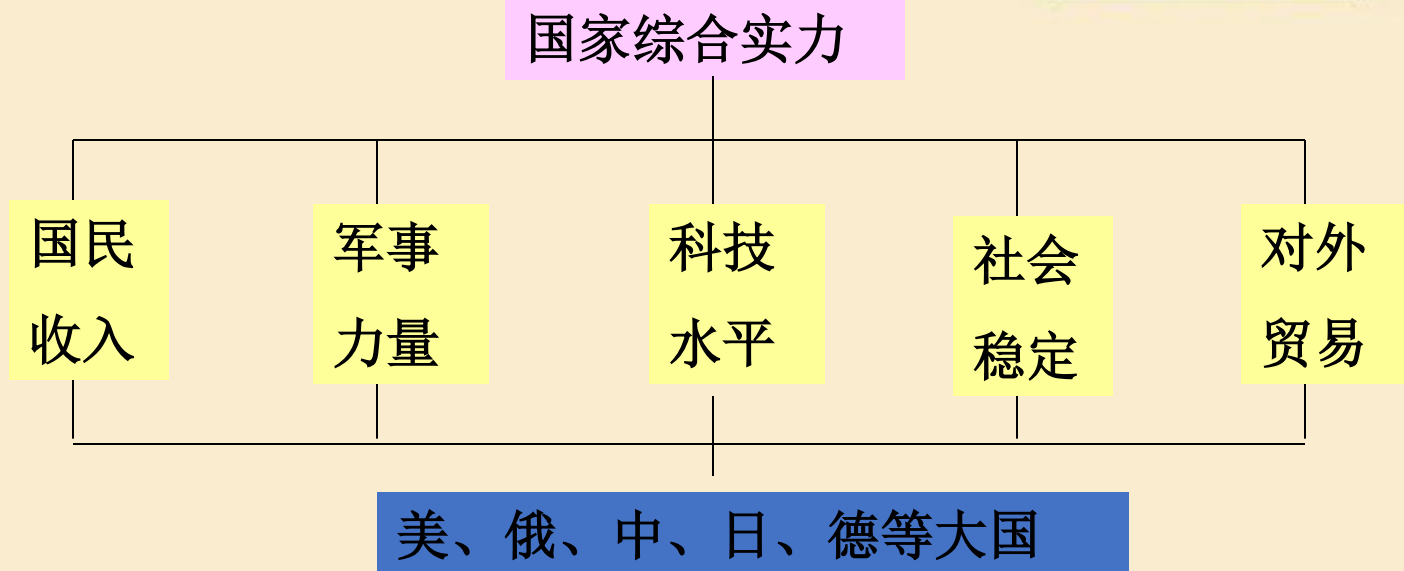
对于整个层次结构来说, 最下层对最上层的组合一致性比率可定义为 $CR^* = \sum_k CR^k$.

若 $CR^* < 0.1$, 则认为通过一致性检验。

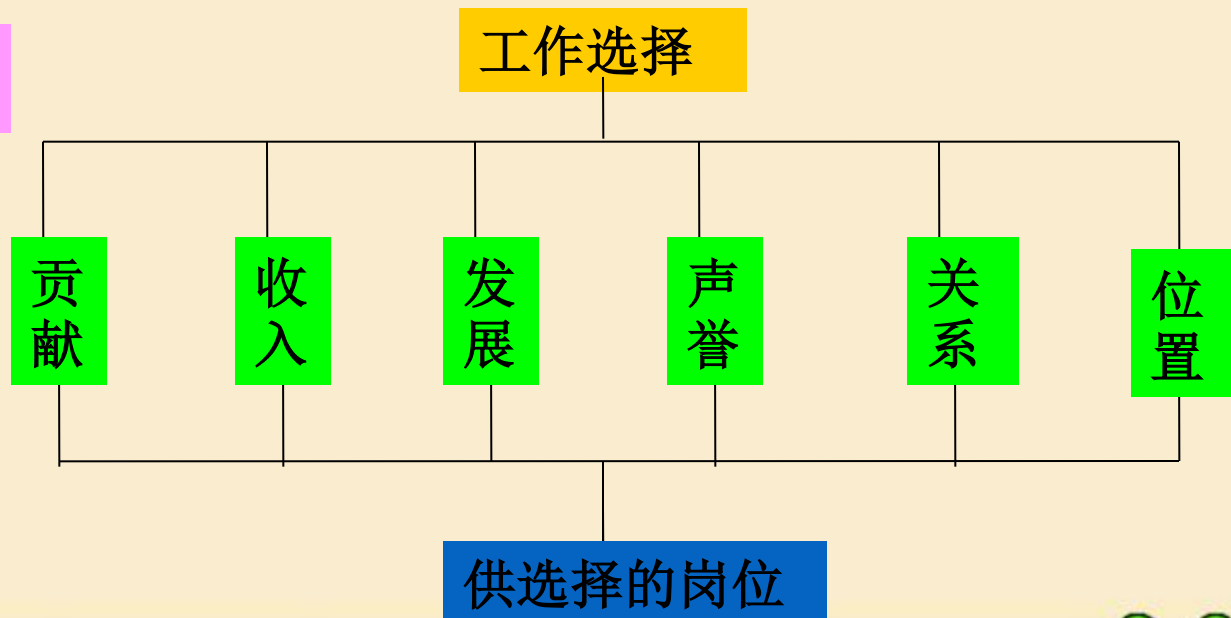
二. 层次分析法的广泛应用

- 应用领域：经济计划和管理，能源政策和分配，人才选拔和评价，生产决策，交通运输，科研选题，产业结构，教育，医疗，环境，军事等。
- 处理问题类型：决策、评价、分析、预测等。
- 建立层次分析结构模型是关键一步，要有主要决策层参与。
- 构造成对比较阵是数量依据，应由经验丰富、判断力强的专家给出。

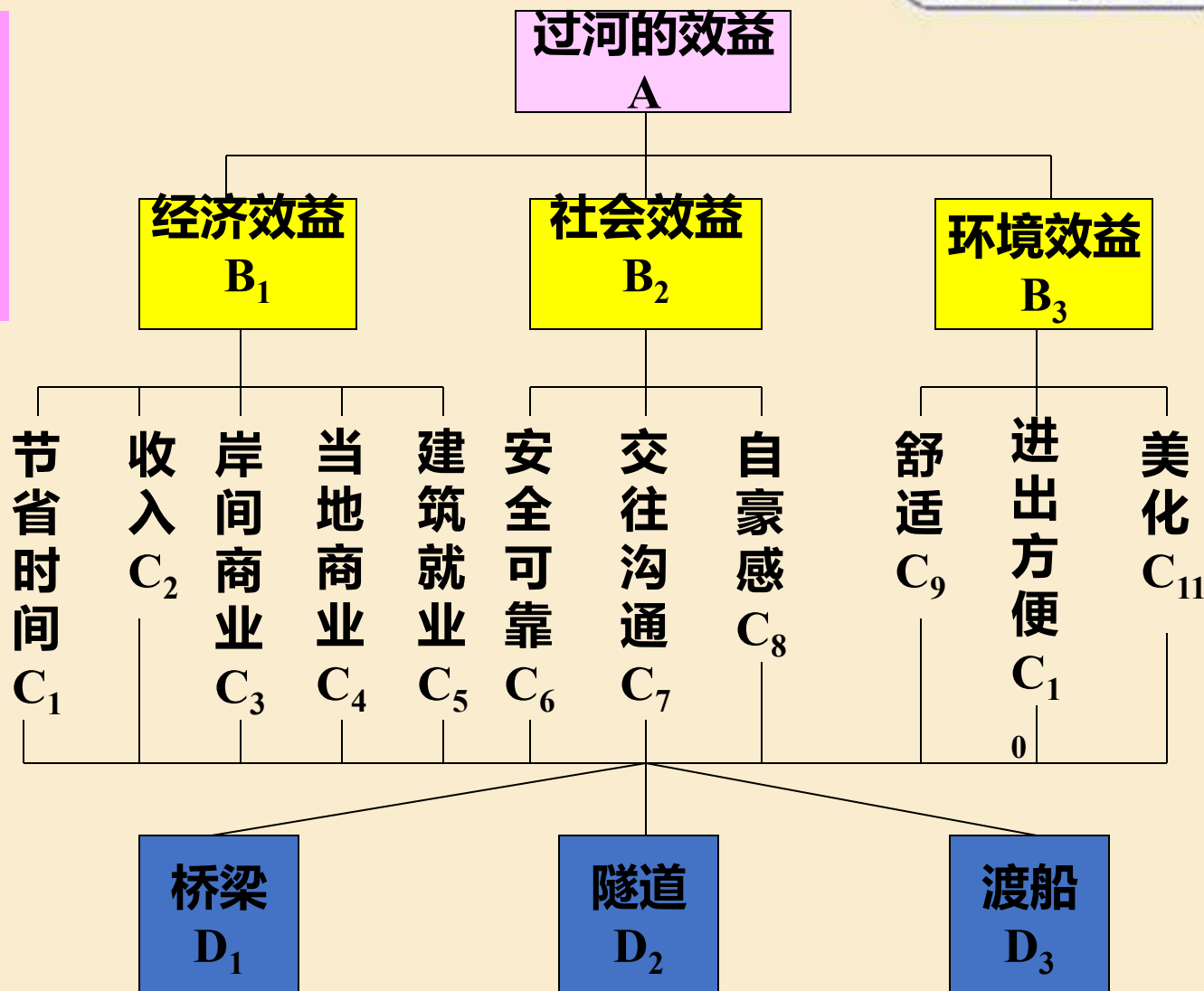
例1 国家实力分析



例2 工作选择

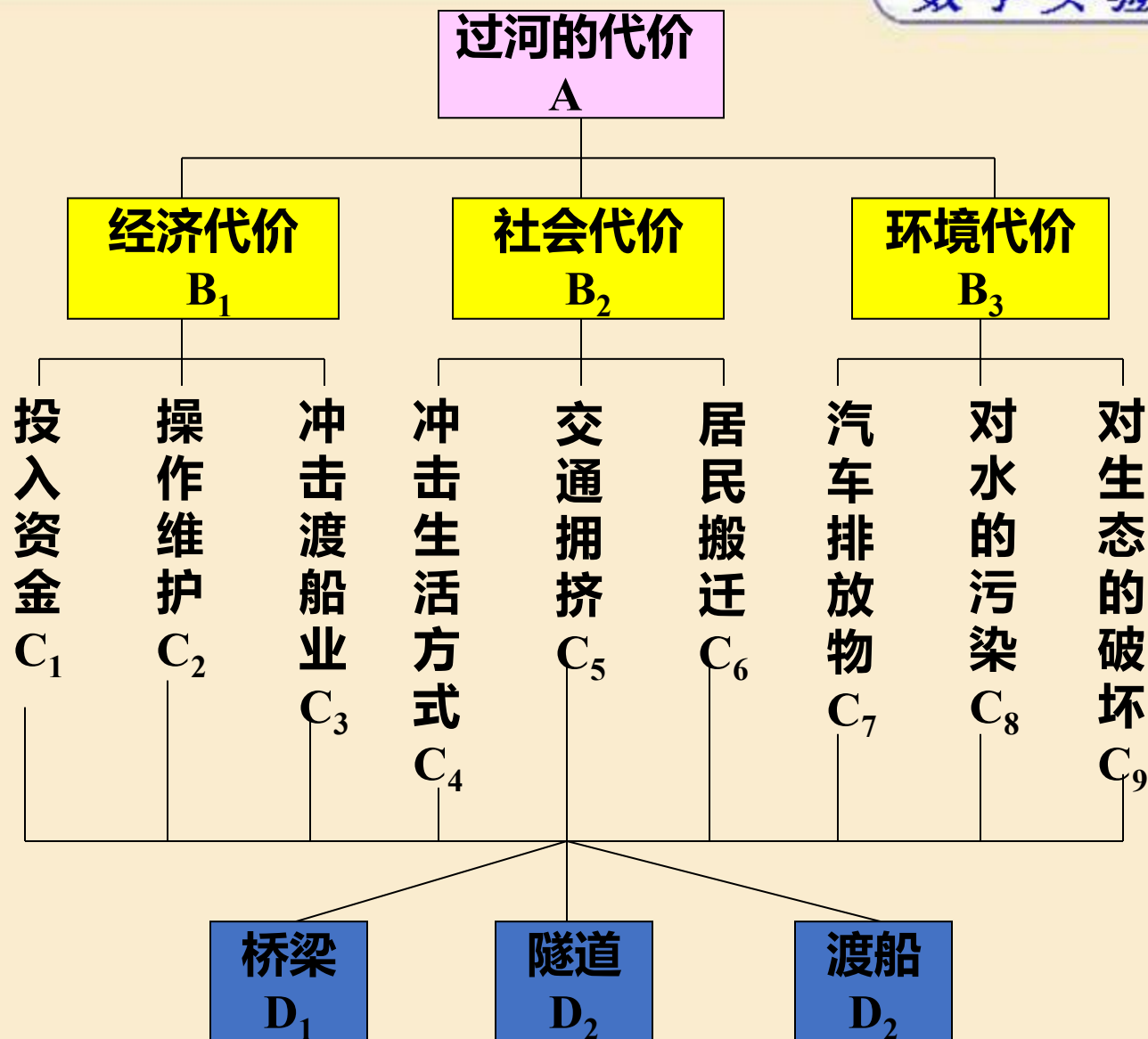


例3 横渡江河、海峡方案的抉择



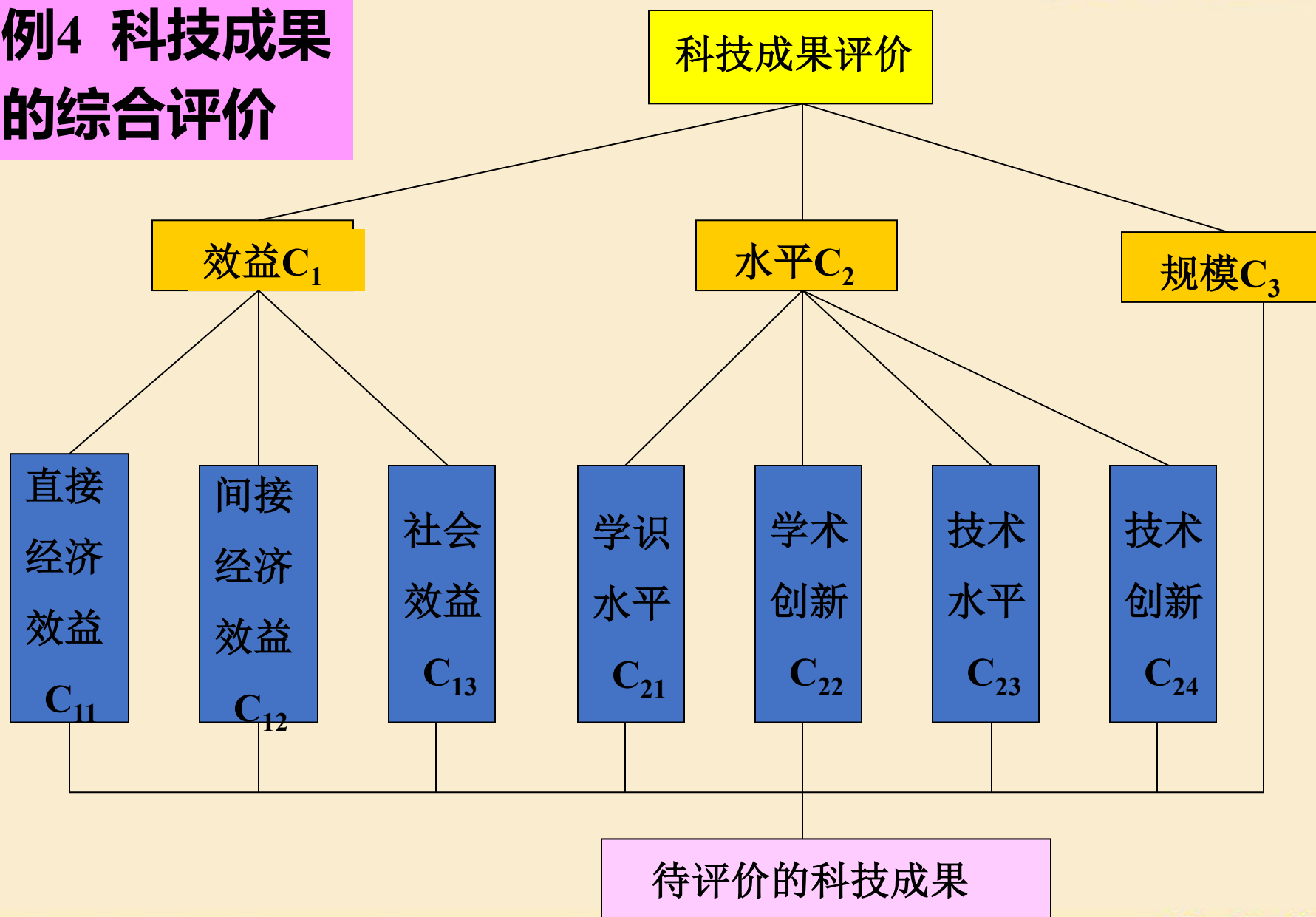
(1) 过河效益层次结构

例3 横渡江河、海峡方案的抉择



(2) 过河代价层次结构

例4 科技成果 的综合评价



三. 层次分析法的若干问题

- 正互反阵的最大特征根是否为正数？特征向量是否为正向量？一致性指标能否反映正互反阵接近一致阵的程度？
- 怎样简化计算正互反阵的最大特征根和特征向量？
- 为什么用特征向量作为权向量？
- 当层次结构不完全或成对比较阵有空缺时怎样用层次分析法？

1. 正互反阵的最大特征根和特征向量的性质

定理1 正矩阵 A 的最大特征根 λ 是正单根, 对应正特征向量 w , 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{e^T A^k e} = w$, $e = (1, 1, \dots, 1)^T$

 **正互反阵的最大特征根是正数, 特征向量是正向量。**

定理2 n 阶正互反阵 A 的最大特征根 $\lambda \geq n$, $\lambda = n$ 是 A 为一致阵的充要条件。

 **一致性指标 $CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$ 定义合理**

2. 正互反阵最大特征根和特征向量的简化计算

- 精确计算的复杂和不必要
- 简化计算的思路——一致阵的任一列向量都是特征向量，一致性尚好的正互反阵的列向量都应近似特征向量，可取其某种意义下的平均。

和法——取列向量的算术平均

$$\text{例 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 4 \\ 1/6 & 1/4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列向量归一化}} \begin{bmatrix} 0.6 & 0.615 & 0.545 \\ 0.3 & 0.308 & 0.364 \\ 0.1 & 0.077 & 0.091 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{算术平均}} \begin{bmatrix} 0.587 \\ 0.324 \\ 0.089 \end{bmatrix} = w$$

$$Aw = \begin{bmatrix} 1.769 \\ 0.974 \\ 0.286 \end{bmatrix} \xrightarrow{Aw = \lambda w} \lambda = \frac{1}{3} \left(\frac{1.769}{0.587} + \frac{0.974}{0.324} + \frac{0.268}{0.089} \right) = 3.009$$

精确结果: $w = (0.588, 0.322, 0.090)^T$, $\lambda = 3.010$

简化
计算

根法——取列向量的几何平均

幂法——迭代算法

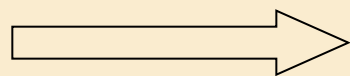
1) 任取初始向量 $w^{(0)}$, $k:=0$, 设置精度 ε 2) 计算 $\tilde{w}^{(k+1)} = Aw^{(k)}$ 3) 归一化 $w^{(k+1)} = \tilde{w}^{(k+1)} / \sum_{i=1}^n \tilde{w}_i^{(k+1)}$ 4) 若 $\max_i |w_i^{(k+1)} - w_i^{(k)}| < \varepsilon$, 停止;否则, $k:=k+1$, 转25) 计算 $\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\tilde{w}_i^{(k+1)}}{w_i^{(k)}}$

3. 特征向量作为权向量——成对比较的多步累积效应

问题 一致阵 A , 权向量 $w=(w_1, \dots, w_n)^T$, $a_{ij}=w_i/w_j$

A 不一致, 应选权向量 w 使 w_i/w_j 与 a_{ij} 相差尽量小 (对所有 i, j)。

用拟合方法确定 w



$$\min_{w_i (i=1, \dots, n)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(a_{ij} - \frac{w_i}{w_j} \right)^2$$

非线性
最小二乘

线性化——
对数最小二乘

$$\min_{w_i (i=1, \dots, n)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\ln a_{ij} - \ln \frac{w_i}{w_j} \right)^2$$

结果与根法相同

多步累积效应

• 按不同准则确定的权向量不同，特征向量有什么优点。

成对比较

$C_i:C_j$ (直接比较)

$a_{ij} \sim 1$ 步强度

$$A^2 = (a_{ij}^{(2)}) \quad a_{ij}^{(2)} = \sum_{s=1}^n a_{is} a_{sj}$$

$a_{ij}^{(2)} \sim 2$ 步强度

$a_{is}a_{sj} \sim C_i$ 通过 C_s 与 C_j 的比较

更能反映 C_i 对 C_j 的强度

$$A^k = (a_{ij}^{(k)}), \quad a_{ij}^{(k)} \sim k \text{步强度}$$

体现多步累积效应

$$\forall i, j, \exists k_0, k > k_0, a_{is}^{(k)} \geq a_{js}^{(k)} \text{ 或 } a_{is}^{(k)} \leq a_{js}^{(k)} (s = 1, \dots, n)$$

⇒ 当 k 足够大, A^k 第 i 行元素反映 C_i 的权重 ⇒ 求 A^k 的行和

定理1 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{e^T A^k e} = w$

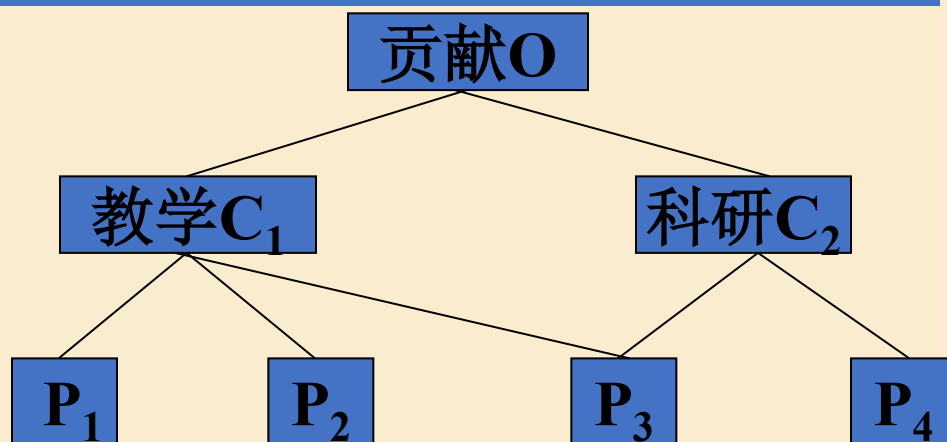
特征向量体现多步累积效应

4.不完全层次结构中组合权向量的计算

完全层次结构：上层每一元素与下层所有元素相关联

不完全层次结构

例：评价教师贡献的层次结构



设第2层对第1层权向量

$w^{(2)} = (w_1^{(2)}, w_2^{(2)})^T$ 已定

第3层对第2层权向量

$w_1^{(3)} = (w_{11}^{(3)}, w_{12}^{(3)}, w_{13}^{(3)}, 0)^T$

$w_2^{(3)} = (0, 0, w_{23}^{(3)}, w_{24}^{(3)})^T$ 已得

讨论由 $w^{(2)}, W^{(3)} = (w_1^{(3)}, w_2^{(3)})$

计算第3层对第1层权向量

$w^{(3)}$ 的方法

P_1, P_2 只作教学, P_4 只作科研,
 P_3 兼作教学、科研。

C_1, C_2 支配元素的数目不等

考察一个特例： 若 C_1, C_2 重要性相同, $w^{(2)} = (1/2, 1/2)^T$,
 $P_1 \sim P_4$ 能力相同, $w_1^{(3)} = (1/3, 1/3, 1/3, 0)^T$, $w_2^{(3)} = (0, 0, 1/2, 1/2)^T$
公正的评价应为： $P_1:P_2:P_3:P_4 = 1:1:2:1$

• 不考虑支配元素数目不等的影响

仍用 $w^{(3)} = W^{(3)} w^{(2)}$ 计算 $\Rightarrow w^{(3)} = (1/6, 1/6, 5/12, 1/4)^T$

• 支配元素越多权重越大 教学、科研任务由上级安排

用支配元素数目 n_1, n_2 对 $w^{(2)}$ 加权修正

$$\tilde{w}^{(2)} = (n_1 w_1^{(2)}, n_2 w_2^{(2)})^T / (n_1 w_1^{(2)} + n_2 w_2^{(2)})$$

$$n_1 = 3, n_2 = 2,$$

$$\tilde{w}^{(2)} = (3/5, 2/5)^T$$

再用 $w^{(3)} = W^{(3)} \tilde{w}^{(2)}$ 计算 $\Rightarrow w^{(3)} = (1/5, 1/5, 2/5, 1/5)^T$

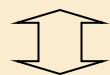
• 支配元素越多权重越小 教学、科研靠个人积极性

5. 残缺成对比较阵的处理

例 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \theta \\ 1/2 & 1 & 2 \\ \theta & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{辅助矩阵}} C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & w_1/w_3 \\ 1/2 & 1 & 2 \\ w_3/w_1 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$

θ 为残缺元素

$$Cw = \lambda w \Rightarrow \lambda = 3, w = (0.5714, 0.2857, 0.1429)^T$$



$$\bar{A}w = \lambda w$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1/2 & 2 \end{bmatrix}$$

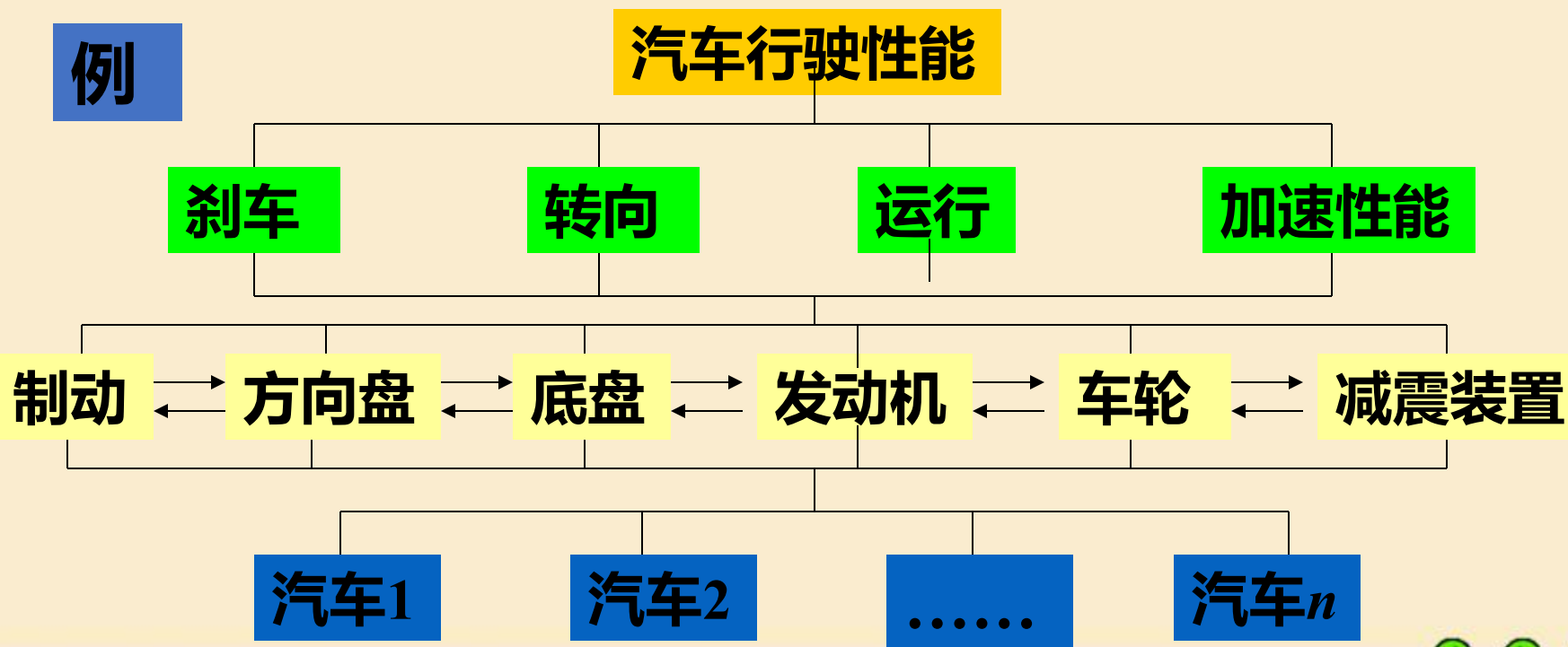
$$\bar{a}_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & i \neq j, a_{ij} \neq \theta \\ 0, & i \neq j, a_{ij} = \theta \\ m_i + 1, & i = j \end{cases}$$

$m_i \sim A$ 第*i*行
中 θ 的个数

6. 更复杂的层次结构

- **递阶层次结构：层内各元素独立，无相互影响和支配；层间自上而下、逐层传递，无反馈和循环。**
- **更复杂的层次结构：层内各元素间存在相互影响或支配；层间存在反馈或循环。**

- **更复杂的层次结构：层内各元素间存在相互影响或支配；层间存在反馈或循环。**



层次分析法的优点

- **系统性**——将对象视作系统，按照分解、比较、判断、综合的思维方式进行决策——系统分析（与机理分析、测试分析并列）；
- **实用性**——定性与定量相结合，能处理传统的优化方法不能解决的问题；
- **简洁性**——计算简便，结果明确，便于决策者直接了解和掌握。

层次分析法的局限

- **囿旧**——只能从原方案中选优，不能产生新方案；
- **粗略**——定性化为定量，结果粗糙；
- **主观**——主观因素作用大，结果可能难以服人。

群决策排序向量简洁算法

为了减少AHP中的主观成分，重大决策问题会请若干个专家同时进行决策，即为群决策问题。每个专家都会构造成对比较矩阵，此时需要对多个判断矩阵进行综合集成，求得权向量。下面给出两种群决策排序向量的简洁算法。

设有 M 个专家，通过对因素进行两两比较构造互反判断矩阵 $A^{(k)} = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$ ($k = 1, 2, \dots, M$)， l_k 为第 k 个专家的加权因子，满足 $\sum_{k=1}^M l_k = 1, l_k \geq 0$.

(1) 权向量平均法

求得矩阵 $A^{(k)}$ 的权向量

$$w^{(k)} = (w_1^{(k)}, w_2^{(k)}, \dots, w_n^{(k)})^T, k = 1, 2, \dots, M.$$

对 $w_i^{(1)}, w_i^{(2)}, \dots, w_i^{(M)}$ 求几何平均值得到 $\bar{w}_i = \prod_{k=1}^M (w_i^{(k)})^{l_k}$

对 $\bar{w}_i$ 归一化，得 $w_i = \bar{w}_i / \sum_{i=1}^n \bar{w}_i, i = 1, 2, \dots, n$

(2) 群组判断矩阵平均法

对 $a_{ij}^{(1)}, a_{ij}^{(2)}, \dots, a_{ij}^{(M)}$ 求几何平均值, 得

$$a_{ij} = \prod_{k=1}^M \left(a_{ij}^{(k)} \right)^{l_k}, i, j = 1, 2, \dots, n$$

构造矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

求得矩阵 A 的归一化权向量 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$

例： 设针对某个问题有四位专家给出了自己的判断矩阵分别为：

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 & 4 \\ 1/7 & 1 & 1 & 1/2 \\ 1/5 & 1 & 1 & 1/3 \\ 1/4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 7 & 5 \\ 1/6 & 1 & 1 & 1 \\ 1/7 & 1 & 1 & 1 \\ 1/5 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 8 & 4 \\ 1/6 & 1 & 1 & 1/2 \\ 1/8 & 1 & 1 & 1 \\ 1/4 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1/3 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

假设各个专家的权重向量为 $L = (1/6, 1/4, 1/3, 1/4)^T$

下面分别用权向量平均法和群组判断矩阵平均法来求解综合权向量。这里考虑到使用和积法、方根法和对数最小偏差法求单个互反判断矩阵的排序向量，因此先给出这三种算法的Matlab程序。

对于和积排序法，建立WeightAVG函数：

```
function [w]=WeightAVG(A) %和积法求互反判断矩阵排序向量
```

```
[m,n]=size(A);
```

```
if m~=n
```

```
disp('输入错误：请输入方阵！')
```

```
return
```

```
end
```

```
for i=1:m  
    for j=1:n  
        if(A(i,j)~=1/A(j,i));  
disp('输入错误： 请输入正互反对称矩阵！ ');  
        return  
    end  
end  
end
```

```
S0=sum(A,1);
```

```
for j=1:m
```

```
    B(:,j)=A(:,j)/S0(j);
```

```
end
```

```
w=sum(B,2);
```

```
w=w/sum(w);
```


对于方根法，建立SquareRootAVG函数：

```
function [w]=SquareRootAVG(A) %方根法求互反判断矩阵排序向量
```

```
[m,n]=size(A); if m~=n; disp('输入错误：请输入方阵！'); return;
```

```
end; for i=1:m; for j=1:n; if(A(i,j)~=1/A(j,i));
```

```
disp('输入错误：请输入正互反对称矩阵！'); return;
```

```
end; end; end; S0=sum(A,1); for j=1:m; B(:,j)=A(:,j)/S0(j);
```

```
end; w=geomean(B,2); w=w/sum(w);
```

对于对数最小偏差法，建立LogarithmAVG函数：

```
function [w]=LogarithmAVG(A) %对数最小偏差法求互反判断矩阵  
排序向量
```

```
[m,n]=size(A); if m~=n; disp('输入错误：请输入方阵！');  
return;
```

```
end; for i=1:m; for j=1:n; if(A(i,j)~=1/A(j,i));
```

```
disp('输入错误：请输入正互反对称矩阵！'); return;
```

```
end; end; end;
```

```
w=geomean(A,2); w=w/sum(w);
```

(1) 权向量平均法。

先建立M文件：

```
function [w]=VectorMean(A,L) % 权向量平均法求综合权向量
```

```
[n,M]=size(A); m=size(L); if M~=m;
```

```
    disp('输入错误：请输入正确的专家加权向量！');    return;
```

```
end
```

```
for i=1:M;    if(sum(A(:,i))~=1);    disp('输入错误：请输入正确的  
权向量矩阵 ');
```

```
    return;    end;    end;
```

```
for i=1:n;    w(i)=prod(A(i,:).^L);    end;    w=w/sum(w);
```

然后在命令窗口输入：clear all;clc

```
A1=[1,7,5,4; 1/7,1,1,1/2; 1/5,1,1,1/3; 1/4,2,3,1];A2=[1,6,7,5; 1/6,1,1,1; 1/7,1,1,1;  
1/5,1,1,1];
```

```
A3=[1,6,8,4; 1/6,1,1,1/2; 1/8,1,1,1; 1/4,2,1,1]; A4=[1,3,2,1; 1/3,1,1/2,1/3;  
1/2,2,1,2; 1,3,1/2,1];
```

```
w1=WeightAVG(A1); w2=WeightAVG(A2); w3=WeightAVG(A3);  
w4=WeightAVG(A4);
```

```
W=[w1,w2,w3,w4]; L=[1/4,1/2,1/8,1/8]; w=VectorMean(W,L)
```

运行结果为： $w = 0.6160 \quad 0.1064 \quad 0.1200 \quad 0.1576$

可以看出， $w = (0.6160, 0.1064, 0.1200, 0.1576)^T$ 即为群组排序向量。

(2) 群组判断矩阵平均法。在命令窗口输入：

```
clear;clc
```

```
A1=[1,7,5,4; 1/7,1,1,1/2; 1/5,1,1,1/3; 1/4,2,3,1]; A2=[1,6,7,5;  
1/6,1,1,1; 1/7,1,1,1; 1/5,1,1,1];
```

```
A3=[1,6,8,4; 1/6,1,1,1/2; 1/8,1,1,1; 1/4,2,1,1]; A4=[1,3,2,1;  
1/3,1,1/2,1/3; 1/2,2,1,2; 1,3,1/2,1];
```

```
L=[1/6,1/4,1/3,1/4];    %专家权重向量
```

```
for i=1:4; for j=1:4;  
A(i,j)=A1(i,j)^L(1)*A2(i,j)^L(2)*A3(i,j)^L(3)*A4(i,j)^L(4); end  
end; [m,n]=size(A); S0=sum(A,1); for j=1:m;  
B(:,j)=A(:,j)/S0(j); end  
w1=sum(B,2); disp('和积法求排序向量'); w1=(w1/sum(w1))';  
S0=sum(A,1);  
for j=1:m; B(:,j)=A(:,j)/S0(j); end; w2=geomean(B,2); disp('方根法求排序向量');
```

```
w2=(w2/sum(w2))'; w3=geomean(A,2); disp('对数最小偏差法求排序向量');
```

```
w3=(w3/sum(w3))';
```

运行结果为：

和积法求排序向量 $w1 = \begin{matrix} 0.5806 & 0.1060 & 0.1373 & 0.1761 \end{matrix}$

方根法求排序向量 $w2 = \begin{matrix} 0.5829 & 0.1065 & 0.1361 & 0.1745 \end{matrix}$

对数最小偏差法求排序向量 $w3 = \begin{matrix} 0.5829 & 0.1065 & 0.1361 & 0.1745 \end{matrix}$

可以看出，和积法、方根法、对数最小偏差法求得的排序向量差异不大。

课堂作业

1. 分别用特征值法、和积法、方根法、对数最小二乘法求下列判断矩阵的排序向量，写出对应的matlab程序(将教材上的程序进行修改，越简单越好)。

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1/5 & 3 & 1/3 \\ 5 & 1 & 5 & 2 \\ 1/3 & 1/5 & 1 & 1/2 \\ 3 & 1/2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1/9 & 1 & 1/5 & 2 \\ 9 & 1 & 5 & 2 & 1/3 \\ 1 & 1/5 & 1 & 1/2 & 1 \\ 5 & 1/2 & 2 & 1 & 3 \\ 1/2 & 3 & 1 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

2.有4位决策者，针对某个问题分别给出4个互反判断矩阵（4阶）：

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1/7 & 1/3 & 1/5 \\ 7 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1/3 & 1 & 1/2 \\ 5 & 1/2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0.839 & 0.63 & 1.453 \\ 1.192 & 1 & 0.752 & 1.732 \\ 1.586 & 1.331 & 1 & 2.305 \\ 0.688 & 0.577 & 0.434 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 4.327 & 0.481 & 2.08 \\ 0.231 & 1 & 0.111 & 0.481 \\ 2.08 & 9 & 1 & 4.327 \\ 0.481 & 2.08 & 0.231 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0.268 & 0.172 & 3.737 \\ 3.737 & 1 & 0.415 & 1.552 \\ 5.8 & 2.408 & 1 & 2.408 \\ 0.268 & 0.644 & 0.415 & 1 \end{pmatrix}$$

分别用权向量平均法和群组判断矩阵平均法求综合排序向量.

课程作业

问题：要购置一台笔记本电脑，考虑价格、外观、配置等因素，构造层次结构模型进行决策。

要求：（1）严格按照层次分析法流程进行决策；
（2）用word撰写过程，层次结构图用visio，数学公式用公式编辑器，计算过程附上matlab程序；